

Travaux Dirigés

Administration Linux

Chapitre 1 — Présentation et objectifs

Chapitre 2 — Généralités sur les systèmes Unix/Linux

Chapitre 3 — Installations

Chapitre 4 — Shell, commandes et aide en ligne

Chapitre 5 — Manipulation du système de fichiers

Chapitre 6 — Édition et traitement de données textuelles

Chapitre 7 — Quelques outils de traitement de données

Chapitre 8 — Introduction à la programmation shell Bash

Année universitaire 2026–2027

1 Présentation et objectifs

Exercice 1.1 — QCM : Historique et philosophie de Linux

Choisir la ou les bonnes réponses.

1. Linux a été créé par :
 - a) Richard Stallman
 - b) Linus Torvalds
 - c) Dennis Ritchie
 - d) Ken Thompson
2. La licence GPL (General Public License) stipule que :
 - a) Le logiciel est gratuit mais non modifiable
 - b) Le logiciel est libre : utilisation, modification et redistribution sont autorisées
 - c) Le code source reste propriétaire
 - d) Seule la redistribution commerciale est permise
3. Le projet GNU a été lancé en :
 - a) 1983
 - b) 1991
 - c) 1970
 - d) 2001
4. L'objectif principal du système GNU/Linux est :
 - a) Remplacer Windows sur les postes de travail
 - b) Fournir un système d'exploitation libre et ouvert
 - c) Servir uniquement de serveur web
 - d) Concurrencer macOS

Exercice 1.2 — Vrai ou Faux : Distributions et licences

Indiquer pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse, puis justifier brièvement.

1. Linux est un système d'exploitation complet à lui seul.
2. Ubuntu, Debian et Fedora sont des distributions Linux.
3. Toutes les distributions Linux sont gratuites.
4. Le noyau Linux est publié sous licence GPL v2.
5. Le logiciel libre signifie toujours gratuit.

Exercice 1.3 — Tableau comparatif : Licences et philosophie

Compléter le tableau suivant en indiquant pour chaque licence si le code source est ouvert, si la modification est autorisée et si la redistribution est libre.

Licence	Source ouverte	Modification autorisée	Redistribution libre
GPL v2			
MIT			
Apache 2.0			
Propriétaire (Windows)			
BSD			

2 Généralités sur les systèmes Unix/Linux

Exercice 2.1 — QCM : Architecture Unix/Linux

Choisir la ou les bonnes réponses.

- Le noyau (kernel) Linux gère :
 - Uniquement l'interface graphique
 - La mémoire, les processus et les pilotes matériels
 - Les shells et les interpréteurs de commandes
 - La gestion des paquets logiciels
- L'architecture Unix est :
 - Monolithique sans couches
 - En couches (noyau, shell, applications)
 - Micro-noyau pur
 - Client-serveur
- Le shell est :
 - Un éditeur de texte
 - Un interpréteur de commandes entre l'utilisateur et le noyau
 - Un gestionnaire de fenêtres
 - Un compilateur
- Le mode mono-utilisateur (single user) signifie que :
 - Un seul utilisateur peut se connecter à la fois
 - Le système démarre en mode maintenance sans réseau
 - Les services réseau sont actifs
 - Plusieurs terminaux graphiques sont disponibles

Exercice 2.2 — Vrai ou Faux : Concepts fondamentaux

Indiquer pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse.

- Unix a été créé dans les années 1970 aux laboratoires Bell.
- Linux est un système multi-utilisateur et multitâche.
- Le noyau Linux est un micro-noyau.

4. Tout sous Linux est traité comme un fichier.
5. Le répertoire racine sous Linux est noté / (et non C:\ comme sous Windows).
6. Un processus est un programme en cours d'exécution.

Exercice 2.3 — Architecture en couches

Associer chaque élément à la couche correspondante dans l'architecture Unix/Linux.

Élément	Couche
Noyau Linux	
Bash	
Firefox	
Pilote réseau (module)	
X11 / Wayland	
GCC	
systemd	

Couches possibles : Matériel, Noyau, Shell, Applications utilisateur, Système de fenêtrage.

Exercice 2.4 — Arborescence FHS (Filesystem Hierarchy Standard)

Compléter le tableau suivant en indiquant le rôle de chaque répertoire.

Répertoire	Rôle
/bin	
/etc	
/home	
/var	
/usr	
/tmp	
/dev	
/proc	
/opt	
/root	

Exercice 2.5 — Types de fichiers sous Linux

Indiquer le type de fichier correspondant à chaque lettre de permission :

1. - :
2. d :
3. l :
4. b :
5. c :
6. s :
7. p :

3 Installations

Exercice 3.1 — QCM : Méthodes d'installation

Choisir la ou les bonnes réponses.

1. Pour installer Ubuntu, on peut utiliser :
 - a) Une clé USB bootable
 - b) Un DVD
 - c) Une installation réseau (PXE)
 - d) Toutes ces réponses
2. Le partitionnement recommandé pour un serveur Linux inclut au minimum :
 - a) Une seule partition racine
 - b) Une partition /boot, une partition /, une partition swap
 - c) Uniquement une partition swap
 - d) Deux partitions : / et /home
3. Le swap sous Linux sert à :
 - a) Échanger des fichiers entre utilisateurs
 - b) Étendre la mémoire vive sur le disque dur
 - c) Chiffrer les données
 - d) Sauvegarder automatiquement le système
4. Un gestionnaire de paquets est :
 - a) Un outil graphique uniquement
 - b) Un logiciel qui installe, met à jour et supprime des paquets logiciels
 - c) Un compilateur
 - d) Un éditeur de configuration

Exercice 3.2 — Vrai ou Faux : Partitionnement et amorçage

Indiquer pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse.

1. Le chargeur d'amorçage GRUB2 permet de choisir entre plusieurs systèmes d'exploitation au démarrage.
2. La partition /boot contient les fichiers personnels des utilisateurs.
3. Le système de fichiers ext4 est le plus utilisé pour les partitions Linux.
4. UEFI a remplacé le BIOS et supporte les partitions GPT.
5. Il est impossible d'installer Linux à côté de Windows sur le même disque.
6. La commande lsblk permet de lister les périphériques bloc (disques et partitions).

Exercice 3.3 — Plan de partitionnement

Proposer un schéma de partitionnement pour un serveur Linux avec un disque de 100 Go. Compléter le tableau ci-dessous.

Point de montage	Système de fichiers	Taille suggérée	Justification
/boot	ext4		
/	ext4		
/home	ext4		
/var	ext4		
swap	swap		

Exercice 3.4 — Gestionnaires de paquets

Associer chaque distribution à son gestionnaire de paquets et à sa commande d'installation.

Distribution	Gestionnaire	Commande d'installation
Debian / Ubuntu		
Fedora / RHEL		
Arch Linux		
openSUSE		
Alpine		

4 Shell, commandes et aide en ligne

Exercice 4.1 — QCM : Le shell

Choisir la ou les bonnes réponses.

1. Le shell par défaut de la plupart des distributions Linux est :
 - a) sh
 - b) bash
 - c) zsh
 - d) fish
2. Pour connaître la version de Bash, on utilise :
 - a) bash -v
 - b) bash --version
 - c) which bash
 - d) echo \$BASH_VERSION
3. Le shell est un :
 - a) Compilateur
 - b) Interpréteur de commandes
 - c) Éditeur de texte
 - d) Noyau du système
4. Pour changer de shell courant, on utilise :
 - a) chsh
 - b) chshell
 - c) setshell
 - d) switch

Exercice 4.2 — Vrai ou Faux : Aide en ligne

Indiquer pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse.

1. La commande man affiche le manuel d'une commande.
2. man 5 passwd affiche la page du fichier /etc/passwd, pas de la commande.
3. La commande --help est équivalente à man.
4. apropos recherche cherche dans les titres et descriptions des pages de manuel.
5. La commande info fournit une documentation hypertexte plus détaillée que man.
6. Les pages de manuel sont organisées en 9 sections.

Exercice 4.3 — Sections du manuel

Associer chaque numéro de section du manuel à son contenu.

Section	Contenu
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Contenus possibles : Jeux, Fichiers de configuration, Appels système, Commandes utilisateur, Bibliothèques, Administrateur, Formats de fichiers, Miscellaneous.

Exercice 4.4 — Navigation dans le manuel

Comment rechercher dans une page de manuel :

1. Le mot-clé permission dans la page man chmod ?
2. La section qui décrit les options de la commande ?
3. Comment quitter le visualiseur de manuel ?
4. Comment afficher la page de manuel de la section 5 pour passwd ?

Exercice 4.5 — Différences entre shells

Compléter le tableau comparatif suivant.

Caractéristique	sh	bash	zsh	fish
Shell POSIX par défaut				
Auto-complétion avancée				
Compatible bash				
Syntaxe de script différente de bash				
Shell par défaut Ubuntu				

5 Manipulation du système de fichiers

Exercice 5.1 — QCM : Commandes de base

Choisir la ou les bonnes réponses.

1. Pour lister le contenu d'un répertoire (y compris les fichiers cachés), on utilise :
 - a) ls
 - b) ls -a
 - c) ls -l
 - d) dir
2. Pour afficher le répertoire courant :
 - a) cd
 - b) pwd
 - c) where

d) path

3. Pour créer un répertoire et ses parents :

- a) mkdir
- b) mkdir -p
- c) makedirs
- d) newdir

4. La commande rm -rf :

- a) Supprime un fichier avec confirmation
- b) Supprime récursivement et sans confirmation
- c) Renomme un dossier
- d) Restaure un fichier supprimé

5. Pour copier un répertoire entier :

- a) cp dossier1 dossier2
- b) cp -r dossier1 dossier2
- c) copy dossier1 dossier2
- d) mv dossier1 dossier2

Exercice 5.2 — Vrai ou Faux : Permissions

Indiquer pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse.

- 1. Sous Linux, chaque fichier appartient à un propriétaire et un groupe.
- 2. La permission r sur un répertoire permet d'y entrer (cd).
- 3. La permission x sur un fichier permet de l'exécuter.
- 4. chmod 755 fichier donne tous les droits au propriétaire et lecture/exécution aux autres.
- 5. chown modifie le groupe propriétaire d'un fichier.
- 6. La commande umask définit les permissions par défaut des nouveaux fichiers.
- 7. Les permissions sont représentées par 3 groupes : propriétaire, groupe, autres.

Exercice 5.3 — Calcul de permissions

Pour chaque commande, écrire les permissions sous forme symbolique (ex : rwxr-xr-x).

- 1. chmod 644 fichier
- 2. chmod 755 fichier
- 3. chmod 700 fichier
- 4. chmod 777 fichier
- 5. chmod 640 fichier
- 6. chmod +x script.sh
- 7. chmod u+w,go-rwx secret.txt
- 8. chmod o=r fichier

Exercice 5.4 — Commandes de manipulation de fichiers

Associer chaque commande à sa description.

Commande	Description
----------	-------------

ls -la	
cp	
mv	
rm	
touch	
mkdir	
rmdir	
ln -s	
find	
tree	

Exercice 5.5 — Recherche de fichiers

Écrire la commande `find` correspondant à chaque recherche :

1. Trouver tous les fichiers nommés `rapport.pdf` dans `/home` et ses sous-répertoires.
2. Trouver tous les fichiers modifiés il y a moins de 7 jours dans `/var/log`.
3. Trouver tous les fichiers appartenant à l'utilisateur `alice` dans `/home`.
4. Trouver tous les fichiers de taille supérieure à 100 Mo dans `/`.
5. Trouver tous les répertoires nommés `.git` dans `/home`.
6. Trouver tous les fichiers avec l'extension `.sh` et les afficher avec leurs permissions.

Exercice 5.6 — Liens physiques et symboliques

Expliquer la différence entre un lien physique (hard link) et un lien symbolique (soft link) :

1. Que se passe-t-il si on supprime le fichier original avec un lien physique ?
2. Que se passe-t-il si on supprime le fichier original avec un lien symbolique ?
3. Quelle commande crée un lien physique ? Un lien symbolique ?
4. Peut-on créer un lien physique sur un répertoire ? Pourquoi ?
5. Comment identifier les liens dans le résultat de `ls -la` ?

Exercice 5.7 — Exercice pratique : Gestion de fichiers

Écrire les commandes nécessaires pour :

1. Créer l'arborescence suivante dans `/home/etudiant` :

Documents/ Documents/Rapports/ Scripts/ Sauvegarde/
2. Copier le fichier `/etc/hostname` dans `/home/etudiant/Documents/`.
3. Créer un lien symbolique `lien_hostname` dans `/home/etudiant/` pointant vers le fichier copié.
4. Déplacer le fichier copié dans le dossier `Sauvegarde/`.

5. Donner les permissions 644 au fichier dans Sauvegarde/.
6. Vérifier que le lien symbolique est brisé après le déplacement.
7. Supprimer le dossier Scripts/ et tout son contenu.

6 Édition et traitement de données textuelles

Exercice 6.1 — QCM : Éditeurs et filtres

Choisir la ou les bonnes réponses.

1. L'éditeur de texte en mode terminal le plus courant sous Linux est :
 - a) nano
 - b) vim
 - c) gedit
 - d) emacs
2. Pour afficher les 10 premières lignes d'un fichier :
 - a) head -10 fichier
 - b) top 10 fichier
 - c) first 10 fichier
 - d) begin fichier
3. La commande grep sert à :
 - a) Remplacer du texte
 - b) Rechercher des motifs dans des fichiers
 - c) Compter les lignes
 - d) Trier des données
4. Pour éditer un fichier en batch (sans ouvrir d'éditeur), on utilise :
 - a) nano
 - b) sed
 - c) awk
 - d) cat

Exercice 6.2 — Vrai ou Faux : Grep, sed, awk

Indiquer pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse.

1. grep -i effectue une recherche insensible à la casse.
2. sed peut modifier un fichier en place avec l'option -i.
3. awk est limité à l'affichage de colonnes.
4. grep -r recherche récursivement dans les répertoires.
5. sed 's/old/new/' remplace toutes les occurrences sur chaque ligne.
6. awk utilise des expressions régulières étendues par défaut.

Exercice 6.3 — Exercices avec grep

Soit le fichier `employees.csv` suivant :

```
nom,departement,salaire,ville
Dupont,Informatique,3500,Paris
Martin,RH,2800,Lyon
Bernard,Informatique,4200,Paris
Petit,Ventes,3100,Marseille
Durand,Informatique,3900,Lyon
Lefevre,RH,2600,Paris
```

Écrire les commandes `grep` pour :

1. Afficher toutes les lignes contenant Informatique.
2. Afficher les lignes contenant Paris en ignorant la casse.
3. Afficher les lignes ne contenant pas Informatique.
4. Compter le nombre de lignes contenant RH.
5. Afficher les lignes commençant par D.
6. Afficher les lignes contenant Paris ou Lyon.

Exercice 6.4 — Exercices avec sed

En utilisant le fichier `employees.csv` de l'exercice précédent, écrire les commandes `sed` pour :

1. Remplacer Paris par PARIS.
2. Supprimer les lignes contenant RH.
3. Remplacer le premier champ (nom) en majuscules.
4. Afficher uniquement les lignes 2 à 4.
5. Remplacer toutes les virgules par des points-virgules.
6. Insérer une ligne `Nouveau,Ventes,3000,Bordeaux` après la ligne 1.

Exercice 6.5 — Exercices avec awk

En utilisant le fichier `employees.csv` de l'exercice 6.3, écrire les commandes `awk` pour :

1. Afficher uniquement les noms (colonne 1) de tous les employés.
2. Afficher les noms et salaires des employés du département Informatique.
3. Calculer le salaire moyen de tous les employés.
4. Afficher les employés gagnant plus de 3000 euros.
5. Afficher le nombre total d'employés par département.
6. Afficher les employés de Paris avec leur salaire, triés par salaire décroissant.

7 Quelques outils de traitement de données

Exercice 7.1 — QCM : Outils de traitement

Choisir la ou les bonnes réponses.

1. La commande `wc -l fichier` compte :
 - a) Les mots
 - b) Les lignes
 - c) Les caractères
 - d) Les octets
2. Pour trier un fichier par ordre numérique croissant :
 - a) `sort fichier`
 - b) `sort -n fichier`
 - c) `sort -r fichier`
 - d) `order fichier`
3. La commande `uniq` :
 - a) Supprime les lignes vides
 - b) Supprime les lignes consécutives en doublon
 - c) Affiche les lignes uniques
 - d) Trie le fichier
4. `cut -d',' -f2 fichier` extrait :
 - a) La 2ème colonne avec la virgule comme séparateur
 - b) Le 2ème caractère
 - c) Les 2 premiers champs
 - d) La 2ème ligne
5. La commande `tee` permet de :
 - a) Créer un fichier temporaire
 - b) Lire l'entrée standard et écrire sur la sortie standard et dans un fichier
 - c) Concaténer des fichiers
 - d) Convertir le format de texte

Exercice 7.2 — Vrai ou Faux : Redirections et pipes

Indiquer pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse.

1. `>` redirige la sortie standard vers un fichier en l'écrasant.
2. `>>` ajoute la sortie à la fin d'un fichier existant.
3. `2>` redirige la sortie d'erreur standard.
4. `|` (pipe) connecte la sortie d'une commande à l'entrée d'une autre.
5. `cmd1 | cmd2` exécute les deux commandes en séquentiel (l'une après l'autre).

6. < redirige le contenu d'un fichier vers l'entrée standard.
7. &> redirige à la fois la sortie standard et la sortie d'erreur.

Exercice 7.3 — Pipeline de commandes

En combinant les commandes vues, construire les pipelines suivants :

1. Compter le nombre de fichiers .txt dans le répertoire courant.
2. Afficher les 5 processus consommant le plus de mémoire.
3. Trouver tous les fichiers .log modifiés il y a moins de 3 jours et les compter.
4. Extraire la 3ème colonne d'un fichier CSV (séparateur ;), la trier et supprimer les doublons.
5. Lister les utilisateurs connectés et compter combien de sessions chacun a ouvertes.
6. Rechercher le mot ERROR dans tous les fichiers .log de /var/log et compter les occurrences par fichier.

Exercice 7.4 — Exercice combiné

Soit le fichier notes.txt :

```
Nom;Matiere;Note
Dupont;Maths;15
Martin;Physique;12
Dupont;Physique;18
Bernard;Maths;9
Martin;Maths;14
Bernard;Physique;11
Dupont;Anglais;16
Martin;Anglais;13
```

À l'aide de pipelines, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la note moyenne en Maths ?
2. Quels élèves ont au moins une note inférieure à 10 ?
3. Combien d'élèves différents y a-t-il ?
4. Quelle est la note maximale et pour qui ?
5. Afficher les notes de Dupont triées par matière.

8 Introduction à la programmation shell Bash

Exercice 8.1 — QCM : Scripts Bash

Choisir la ou les bonnes réponses.

1. La première ligne d'un script Bash est généralement :
 - a) #/bin/bash !
 - b) #/bin/sh !
 - c) # Commentaire
 - d) // script

2. Pour rendre un script exécutable :
 - a) `chmod +x script.sh`
 - b) `chmod 755 script.sh`
 - c) `exec script.sh`
 - d) Les réponses a et b
3. En Bash, une variable se déclare avec :
 - a) `var = valeur` (avec espaces)
 - b) `var=valeur` (sans espaces)
 - c) `set var=valeur`
 - d) `declare var=valeur`
4. Le code de retour d'une commande est stocké dans :
 - a) `$?`
 - b) `$!`
 - c) `$$`
 - d) `$#`

Exercice 8.2 — Vrai ou Faux : Variables et structures

Indiquer pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse.

1. En Bash, les variables sont typées (entier, chaîne, etc.).
2. `$0` contient le nom du script.
3. `$1` à `$9` contiennent les arguments du script.
4. `$#` contient le nombre total d'arguments.
5. Les guillemets doubles ("`$var`") protègent les espaces mais développent les variables.
6. Les apostrophes ('`$var`') développent aussi les variables.
7. `$@` contient tous les arguments comme une seule chaîne.

Exercice 8.3 — Variables et paramètres

Soit le script `script.sh` appelé ainsi : `./script.sh Linux Admin 2026`

Écrire la valeur de chaque variable spéciale :

1. `$0` =
2. `$1` =
3. `$2` =
4. `$#` =
5. `$@` =
6. `$?` =
7. `$$` =

Exercice 8.4 — Structures de contrôle

Écrire des scripts Bash pour :

1. Un script qui vérifie si un fichier passé en argument existe, puis affiche sa taille.
2. Un script qui prend un nombre en argument et affiche s'il est pair ou impair.
3. Un script qui parcourt tous les fichiers .txt du répertoire courant et compte le nombre de lignes de chacun.
4. Un script qui affiche les nombres de 1 à 10 avec une boucle for et une boucle while.
5. Un script avec une fonction factorielle qui calcule la factorielle d'un nombre.

Exercice 8.5 — Conditions et tests

Écrire la condition test ou `[[ ]]` correspondant à :

1. Le fichier `fichier.txt` existe.
2. Le fichier `script.sh` est exécutable.
3. La variable `$nom` est non vide.
4. Le nombre `$n` est strictement supérieur à 10.
5. Le fichier `rep/` est un répertoire.
6. La chaîne `$reponse` est égale à oui.
7. Le fichier `fichier.txt` est plus récent que `sauvegarde.txt`.
8. Le nombre `$a` est différent de `$b`.

Exercice 8.6 — Projet : Script de sauvegarde

Écrire un script Bash complet `sauvegarde.sh` qui :

1. Prend en argument le répertoire source à sauvegarder.
2. Vérifie que le répertoire source existe.
3. Crée un répertoire de sauvegarde dans `/tmp/backup_YYYYMMDD/` (date du jour).
4. Copie récursivement le contenu du répertoire source vers le répertoire de sauvegarde.
5. Affiche un résumé : nombre de fichiers copiés, taille totale.
6. Gère les erreurs (répertoire inexistant, espace insuffisant, etc.).
7. Utilise des fonctions pour organiser le code.